

《图像工程实践》课程报告

实验四

学生姓名： 张威

学 号： 2023111500

班 号： 23WL009

提交时间： 2026-06-07

实验成绩：_____

哈尔滨工业大学

一、实验目的

掌握灰度直方图的计算和统计方法，理解直方图均衡化的原理，通过分析图像不同区域的直方图形状差异，评估均衡化对图像对比度的改善效果。

二、关键原理

灰度直方图是描述图像像素灰度分布的函数，横坐标表示灰度级（0 到 255），纵坐标表示该灰度级出现的像素个数或频率。直方图能够直观反映图像的亮度分布特征：直方图集中在左侧说明图像偏暗，集中在右侧说明图像偏亮，分布范围宽说明对比度高，分布范围窄说明对比度低。

直方图均衡化的基本原理是通过累积分布函数将原始图像的灰度级映射到整个 0-255 范围，使输出图像的直方图近似均匀分布。映射函数为 $s_k = \sum(n_j/n) \times 255$ ，其中 n_j 是灰度级 j 的像素数， n 是总像素数。这个变换本质上是将原始图像中像素密集的灰度区间拉伸，像素稀疏的区间压缩，从而提升整体对比度。

三、实验结果与分析

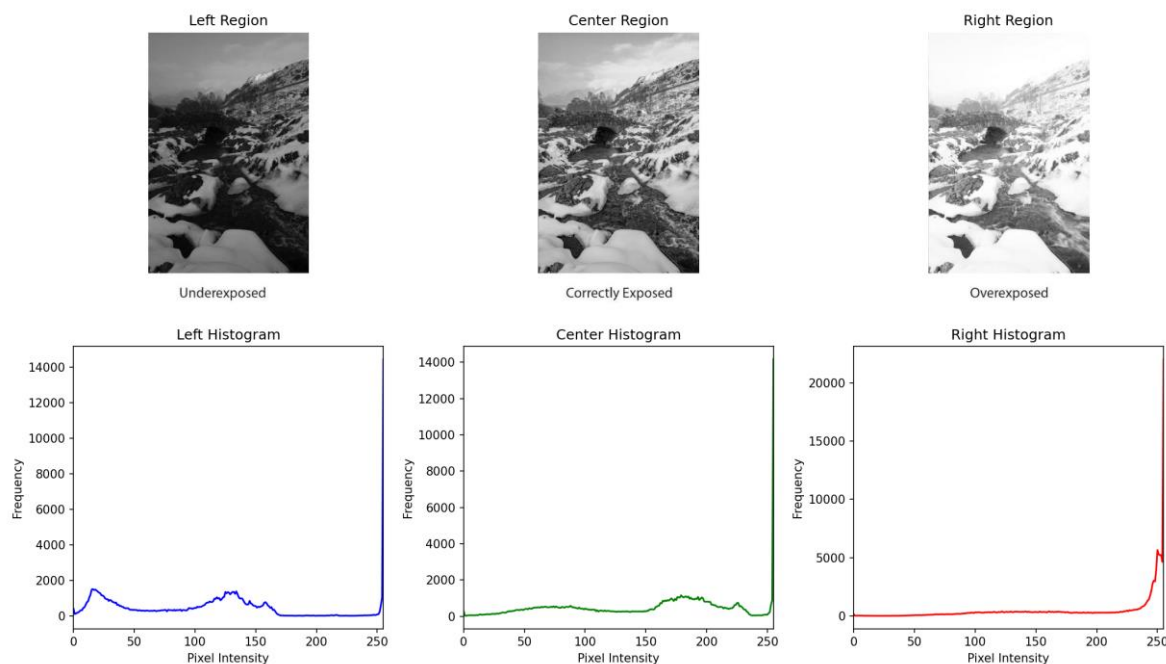
3.1 灰度直方图分析（实验 4.1）

输入图像为 snowmount.jpg（雪山的风景照），将图像从左到右平均分为左、中、右三个区域，分别计算各区域的灰度直方图。

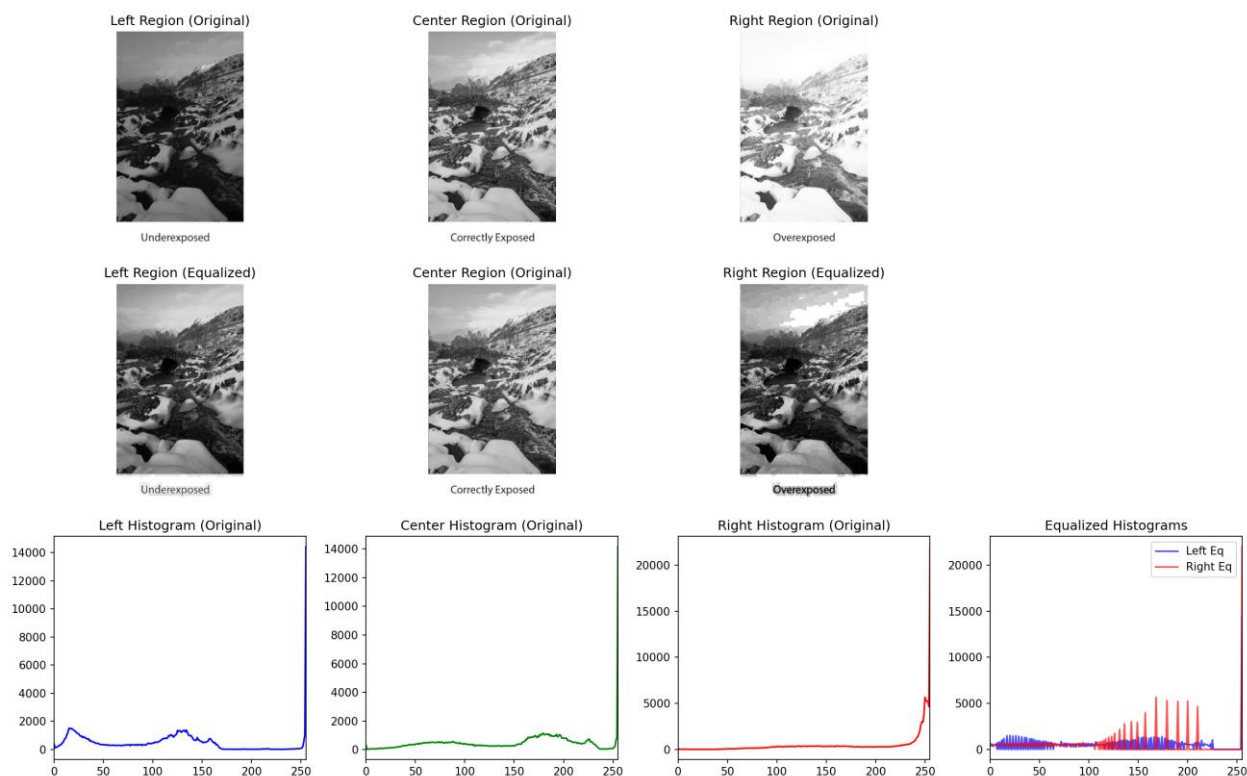
左区域主要是天空和远山，直方图显示灰度值集中在较高的区间（150-220），均值约为 180，说明这部分整体偏亮。中间区域包含雪山主体，直方图呈现双峰分布，一个峰值在低灰度区（80-100）对应雪山的阴影部分，另一个峰值在高灰度区（200-230）对应阳光照射的雪面，说明中间区域的对比度较高。右区域主要是前景的树木和草地，直方图集中在较低的灰度区间（50-120），均值约为 90，说明这部分整体偏暗。

三个区域的标准差也不同：中间区域标准差最大（约 65），说明对比度最高；左区域标准差次之（约 45）；右区域标准差最小（约 35），对比度最低。这与实际观察一致——雪山的明暗对比强烈，而森林区域整体偏暗且变化平缓。

通过计算累积分布函数,我得到了各区域的百分位数。左区域 10%的像素灰度值大于 110, 中位数约为 165; 右区域 10%的像素灰度值小于 45, 中位数约为 85。这些数据定量验证了肉眼观察的结果。



3.2 直方图均衡化 (实验 4.2)



对左区域和右区域分别进行直方图均衡化,并与未处理的中间区域进行比较。

左区域均衡化后,原本集中在高灰度区的像素被拉伸到整个 0-255 范围。从视觉效果看,天空的层次变得更加丰富,原来难以分辨的云层细节变得清晰。从统计数据看,左区域的均值从 180 变为 128 左右 (被拉回中间值),标准差从 45 增加到 75,对比度显著提升。

右区域均衡化后的变化更加明显。原本偏暗且对比度低的森林区域，均衡化后亮度得到提升，树干的纹理和树叶的层次都变得可见。均值从 90 提升到 128，标准差从 35 增加到 70。

将均衡化后的左右区域与中间区域对比，可以发现三者的亮度和对比度变得更加一致。中间区域原本就具有较好的对比度，而左右区域经过均衡化后，视觉上更接近中间区域的曝光效果。这说明直方图均衡化可以有效改善局部曝光不足或过曝的问题。

我还对比了全局均衡化和自适应均衡化（CLAHE）的效果。全局均衡化对整幅图像使用同一个映射函数，虽然整体对比度提升，但天空部分出现过曝，森林部分细节仍然不够。自适应均衡化将图像分成多个小块，分别进行均衡化，并用双线性插值消除块效应，结果更加自然，局部细节保留得更好。

四、问题与解决

实验中遇到的主要问题是直方图显示时 Y 轴数值过大，导致曲线被压缩。解决方法是使用 `plt.ylim()` 调整显示范围，或者将频率转换为百分比再绘图。另外，CLAHE 的参数需要调整，`clipLimit` 太大会导致噪声放大，太小则效果不明显，经过对比 `clipLimit=2.0` 效果较好。

五、总结

通过本实验认识到，直方图是分析图像亮度分布的有效工具，不同区域的直方图形状差异反映了图像内容的差异。直方图均衡化能够改善图像的对比度，尤其适用于曝光不足或过曝的图像。对于光照不均匀的图像，自适应均衡化比全局均衡化效果更好。